# Logika artykułu: GeoAI Klasyfikator, klasyfikacja obiektowa zdjęć z drona

Wiersze: kolejne etapy wywodu. Kolumny: tory pytań badawczych (pytanie, metoda, wynik, dyskusja). Czerwone: warunek, bez którego liczby nie trafią do streszczenia.

Wprowadzenie: twierdzenie i źródła | Pytanie badawcze | Dane i metody | Nowa analiza | Wynik | Dyskusja i wnioski | Brak lub ryzyko: blokuje dalszy tekst

**1. Wprowadzenie**

**1.1 GEOBIA zamiast pikseli**
Jednostką analizy jest segment odpowiadający fragmentowi terenu, nie piksel.
*Blaschke 2010*

**1.2 Nalot RGB bez podczerwieni**
Tanie kamery konsumenckie nie dają NIR, więc NDVI jest niedostępny.
*Woebbecke i in. 1995; Gitelson i in. 2002*

**1.3 Powierzchnia z mapy jest obciążona**
Zliczenie pikseli klasy nie jest estymatorem powierzchni tej klasy.
*Olofsson i in. 2014; Stehman 2014*

**1.4 Narzędzia GEOBIA są zamknięte lub trudne**
Pełny tor GEOBIA z oceną dokładności rzadko bywa dostępny w jednym otwartym narzędziu.
*[DO UZUPEŁNIENIA: źródło przeglądowe]*

**Luka i cel**

**Luka badawcza**
Brak otwartego toru łączącego segmentację, cechy, las losowy i estymację powierzchni z niepewnością w jednym środowisku GIS.
*wymaga zapisu przeszukania literatury*

**Cel i teza**
Teza: tor obiektowy na samym RGB, z opcjonalnym NMPT, daje mapę pokrycia wraz z powierzchnią i jej niepewnością, odtwarzalnie i bez zewnętrznego modelu.
*DECYZJA AUTORA: teza do zatwierdzenia*

**Pytania**

Wspólna podstawa

Tor PB1: cechy

**PB1 Cechy**
Które z 19 cech RGB rozdzielają klasy pokrycia i jak mierzyć tę rozdzielność?

Tor PB2: wysokość

**PB2 Wysokość**
Jaki przyrost rozdzielności wnoszą 5 cech z NMPT, w tym wysokość nad gruntem?

Tor PB3: korekty

**PB3 Korekty**
Czy korekta zieleni i sito poprawiają mapę i jak naruszają jej obiektowy charakter?

Tor PB4: powierzchnia

**PB4 Powierzchnia**
Jak szeroki jest przedział ufności powierzchni klas przy próbie warstwowej?

**3. Metody**

**3.1 Dane**
Ortomozaika RGB z drona, opcjonalnie NMPT z tego samego nalotu, ten sam układ i piksel.
*[DO UZUPEŁNIENIA: obszar, data, rozdzielczość, licencja]*

**3.3 Cechy barwy i faktury**
7 wielkości barwy, 3 wskaźniki na współrzędnych chromatycznych (ExG, VARI, NGRDI), 4 cechy GLCM (15 poziomów, odległość 1, cztery kierunki), 4 cechy kształtu, 1 cecha kontekstu.
*Haralick i in. 1973; obwód estymatorem Croftona*

**3.5 Cechy z NMPT**
Średnia i odchylenie NMPT, nachylenie, wysokość względem sąsiedztwa oraz wysokość nad gruntem.

**3.7 Korekta zieleni**
ExG wygładzony w oknie 3 na 3, próg Youdena z 256 kandydatów, segment przypisany w całości, gdy udział pikseli przekroczy 0,25.

**3.9 Próba warstwowa**
Warstwy to klasy mapy, punkty losowane w obrębie warstwy, warstwa zapisana razem z punktem.
*Stehman 2014*

**3. Metody (cd.)**

**3.2 Segmentacja SLIC**
Przestrzeń CIELAB, D65, zwartość 0,15, sigma 2,5, 10 iteracji, liczba segmentów z wielkości obiektu.
*Achanta i in. 2012*

**3.4 Las losowy**
100 drzew, Gini, pierwiastek z liczby cech, bootstrap, ziarno 42, głosowanie miękkie.
*Breiman 2001*

**3.6 Grunt z samego NMPT**
Minimum w blokach 1 m, otwarcie morfologiczne 40 m z ograniczeniem do połowy krótszego boku, wygładzenie średnią ruchomą.
*ograniczenie: duże dachy są zaniżane*

**3.8 Sito**
Usuwanie łat mniejszych od progu w sąsiedztwie czterospójnym, bez wygładzania granic.

**3.10 Estymatory Olofssona**
Udziały p_ij ważone powierzchnią warstw, wariancje z równań 5 do 7, przedział 95 procent z z = 1,96.
*Olofsson i in. 2014, równania 5 do 7*

**4. Wyniki**

**Warunek: zbiór referencyjny**
Bez niezależnego zbioru referencyjnego z realnego nalotu żaden wynik liczbowy nie może wejść do artykułu.
*STAN: brak, analizy na danych rzeczywistych nie wykonano*

**4.1 Rozdzielność klas (PB1)**
Macierz JM par klas z walidacji krzyżowej, progi 1,9 i 1,7; ranking ważności cech.
*[DO UZUPEŁNIENIA: liczby po biegu na danych]*

**4.2 Wkład wysokości (PB2)**
Dokładność i JM dla 19 cech kontra 24 cechy, ta sama próba i to samo ziarno.
*[DO UZUPEŁNIENIA: liczby po biegu na danych]*

**4.3 Skutek korekt (PB3)**
Dokładność przed i po korekcie zieleni oraz po sicie, liczba i powierzchnia zmienionych segmentów.
*[DO UZUPEŁNIENIA: liczby po biegu na danych]*

**4.4 Powierzchnia z niepewnością (PB4)**
Powierzchnie klas skorygowane o błąd klasyfikacji z przedziałami 95 procent, obok powierzchni zliczonej z mapy.
*kod sprawdzony na tab. 8 z Olofsson i in. 2014: 0,9449*

**5. Dyskusja**

**5.1 Czego RGB nie rozdziela**
Klasy różniące się układem przestrzennym, a nie materiałem, pozostają nierozdzielone, bo brak cech wyglądu z sieci transformerowej.
*ograniczenie wpisane w metodę*

**5.2 Granice estymacji gruntu**
Otwarcie 40 m zaniża wysokość budynków szerszych od okna; wariant z osobnym NMT usuwa to ograniczenie.

**5.3 Cena korekt pikselowych**
Korekta zieleni i sito są operacjami pikselowymi w torze obiektowym, co trzeba podać wprost przy opisie mapy.

**5.4 Powierzchnia kontra piksele**
Różnica między powierzchnią z mapy a estymatorem ważonym pokazuje, dlaczego sama mapa nie wystarcza.
*Olofsson i in. 2014*

**6. Wnioski**

**6. Wnioski**
Odpowiedzi na PB1 do PB4, bez nowych liczb, z zasięgiem ograniczonym do badanego obszaru i rozdzielczości.

**Streszczenie i Highlights**
Liczby wyłącznie z rozdziału 4; dopóki rozdział 4 jest pusty, streszczenie nie zawiera wartości.

**Dostępność kodu i danych**
Repozytorium geoai_klasyfikator z tagiem wersji, DOI z Zenodo, spis wersji bibliotek.
*[DO UZUPEŁNIENIA: DOI Zenodo]*